ทดลองใช้

ขนาดยาทุกค่ายังไม่ยืนยันโดยเภสัชกรผู้ตรวจ
ตรวจกับแหล่งอ้างอิงของโรงพยาบาล
ทุกครั้งก่อนเขียน note

คู่มือการใช้ Renal Dose Calculator

เครื่องมือช่วยเภสัชกรตรวจขนาดยาของผู้ป่วยในที่ต้องปรับตามการทำงานของไต จอเทียบขนาดที่แพทย์สั่งกับขนาดที่แนะนำคู่กัน แล้วให้คัดลอก Pharmacist note ไปวางในบันทึกสหวิชาชีพ

`natthaphonyay-hub.github.io/renal-dose-calculator`

ผู้ป่วยไม่ฟอกไต
คิด CrCl ด้วยสูตร Cockcroft-Gault จากเพศ อายุ น้ำหนักส่วนสูง และ SCr แล้วเลือกขนาดตามช่วง CrCl ของยาแต่ละตัว

ผู้ป่วยฟอกไต
ฟอกเลือด (HD) และล้างไตทางช่องท้อง (CAPD, APD) จอไม่คิด CrCl ใช้ขนาดสำหรับการฟอกไตของยาแต่ละตัว

ยาที่มีในรอบนี้

Ceftriaxone IV, Cefazolin IV, Ceftazidime IV, Acyclovir ทั้ง IV และชนิดกิน และ Amoxicillin-clavulanate ทั้ง IV และชนิดกิน ใส่ได้หลายตัวในผู้ป่วยคนเดียว

หลักของเครื่องมือ

- **ช่วยไกด์ ไม่ตัดสินแทน** จอเสนอขนาดตามแหล่งอ้างอิงก่อนเสมอ เภสัชแก้ขนาดที่จะใส่ใน note เองได้
- **เตือนแต่ไม่ห้าม** ขนาดที่สูงหรือต่ำกว่าที่แนะนำขึ้นแถบสี แต่ทำต่อได้
- **ใช้แหล่งตามลำดับ** ฉลากยา (DailyMed สหรัฐ, SmPC อังกฤษ) ก่อน แล้วแนวทางวิชาชีพ (IDSA 2009) แล้วตารางของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (Hamilton 2016, Stanford 2026) ค่าที่มีแหล่งเดียวเขียนกำกับว่า มีแหล่งเดียว
- **แหล่งขัดกันหรือค่าตกขอบ จอให้เลือก** แสดงทุกทาง ติดป้าย แนะนำ ไว้ทางเดียว

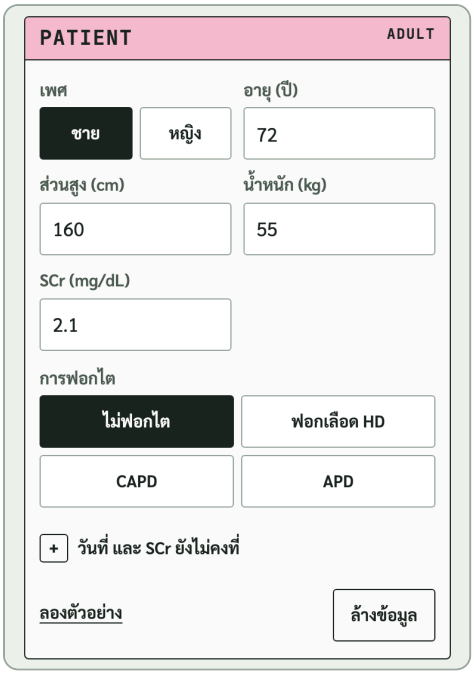
ยังไม่รองรับ

ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปี (จอไม่แสดงขนาดยา), CRRT, ยาที่ใส่ในน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง (IP), Amoxicillin-clavulanate IV ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง, Acyclovir ชนิดกินขนาดที่ไม่มีในตารางฉลาก และยาตัวอื่นนอกจากนี้ กรณีเหล่านี้ใช้แหล่งของโรงพยาบาลกับดุลยพินิจของเภสัชกรและแพทย์

ห้ามกรอกชื่อหรือ HN ผู้ป่วย ในเครื่องมือนี้

STEPS 1/2 ทดลองใช้

ใช้งานใน 5 ขั้น



1 กรอกข้อมูลผู้ป่วย

เลือกเพศ กรอกอายุ ส่วนสูง น้ำหนัก และ SCr จอรับอายุจำนวนเต็ม 18 ถึง 110 ปี น้ำหนัก 20 ถึง 250 kg ส่วนสูง 120 ถึง 220 cm และ SCr 0.2 ถึง 20 mg/dL นอกช่วงนี้จอให้ตรวจตัวเลขก่อน ไม่คำนวณ

เลือก **การฟอกไต** ถ้าเลือก ฟอกเลือด HD ช่องน้ำหนักเปลี่ยนเป็น **น้ำหนักหลังฟอก** และช่อง SCr หายไป

กดเปิด **วันที่ และ SCr ยังไม่คงที่** เพื่อแก้วันที่ผล SCr กับวันที่ประเมิน (ตั้งเป็นวันนี้ไว้ให้) ถ้าติ๊ก SCr ยังไม่คงที่ จอขึ้นข้อควรระวังว่า CrCl จากสูตรอาจคลาดเคลื่อน

กด **ลองตัวอย่าง** เพื่อดูผู้ป่วยชาย 72 ปี 55 kg 160 cm SCr 2.1 ที่ได้ Cefazolin กับ Acyclovir (ภาพในคู่มือมาจากตัวอย่างนี้)



2 อ่านค่าไต

ตัวเลขใหญ่คือ CrCl จากสูตร Cockcroft-Gault หน่วย mL/min ต่อท้ายด้วยน้ำหนักที่ใช้ในสูตร จอเลือกน้ำหนักตาม BMI ให้เอง (น้อยกว่า 18.5 ใช้น้ำหนักจริง, 18.5 ถึงน้อยกว่า 25 ใช้ IBW, 25 ขึ้นไปใช้ AdjBW)

ถ้ามี Acyclovir จอแสดง CrCl ต่อ 1.73 ตร.ม. เพิ่ม เพราะฉลาก Acyclovir ใช้หน่วยนี้

กดเปิด **ค่าอื่นและที่มา** เพื่อดู CrCl จากน้ำหนักแบบอื่น BMI IBW AdjBW และพื้นที่ผิวกาย

> ผู้ป่วยฟอกไต จอไม่คิด CrCl แสดงแค่น้ำหนัก BMI IBW และ AdjBW

ใช้งานใน 5 ขั้น (ต่อ)



3 เลือกยาและกรอกขนาดที่แพทย์สั่ง

เลือกยา กรอกขนาดต่อครั้งและช่วงห่าง (q 4 ถึง q 48 hr) Amoxicillin-clavulanate กรอกเป็น mg ของ amoxicillin

ขนาดปกติ คือขนาดที่ผู้ป่วยควรได้ถ้าไตปกติ จอใช้ค่านี้คิดขนาดที่ลดแล้ว และตั้งให้เท่ากับที่แพทย์สั่งไว้ก่อน ถ้าแพทย์สั่งขนาดที่ลดมาแล้ว กดเปิดแล้วเลือกปุ่มขนาดปกติหรือกรอกเอง

Acyclovir IV เลือกข้อบ่งใช้ 5 mg/kg (เริมผิวหนัง) หรือ 10 mg/kg (สมองอักเสบงูสวัด) แล้วกรอกขนาดที่แพทย์สั่งเป็น mg Acyclovir กิน กดเลือกขนาดปกติตามฉลาก 1 ใน 3 แบบ (200 mg 5 ครั้งต่อวัน, 400 mg ทุก 12 ชม., 800 mg 5 ครั้งต่อวัน) ถ้าแพทย์สั่งขนาดที่ลดมาแล้ว เลือกขนาดก่อนลด ช่องความถี่มี 5 ครั้งต่อวัน

Ceftazidime มีช่อง **ติดเชื้อรุนแรง** จอติ๊กให้เองเมื่อขนาดปกติรวม 6 g ต่อวันขึ้นไป (ขนาดในตารางไตเพิ่ม 50%) เอาออกได้ Ceftriaxone มีช่อง **ตับทำงานผิดปกติ**

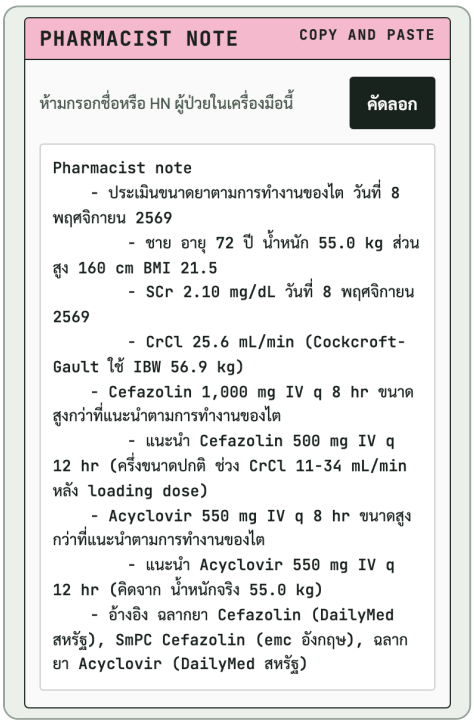
กด **เพิ่มยา** ใต้การ์ดยาเพื่อใส่ยาตัวต่อไป กด **ลบยานี้** เพื่อเอาออก



4 อ่านผล

แถบสีบนสุดบอกผลเทียบกับคำสั่ง (ความหมายของสีอยู่หน้าถัดไป) **แพทย์สั่ง** กับ **แนะนำ** อยู่คู่กัน บรรทัดเล็กบอกแถวที่ใช้และ **ที่มา**

ภาพนี้ Cefazolin 1,000 mg q 8 hr ที่ CrCl 25.6 ตกแถว CrCl 11-34 จอแนะนำครึ่งขนาด 500 mg q 12 hr



5 คัดลอก Pharmacist note

note รวมยาทุกตัวในหน้า มีวันที่ประเมิน ข้อมูลผู้ป่วย ค่าไต ผลของยาแต่ละตัว ขนาดที่แนะนำ และอ้างอิง

กด **คัดลอก** แล้ววางในบันทึกสหวิชาชีพ ข้อความใช้แค่อักษรอังกฤษกับไทย วางแล้วไม่เพี้ยน

> ถ้าปุ่มขึ้นว่า **เลือกข้อความแล้ว กด Ctrl+C** แปลว่าเบราว์เซอร์ไม่ให้คัดลอกเอง (เช่น เปิดผ่าน Google Sites) ให้กด Ctrl+C หรือ Command+C บน Mac

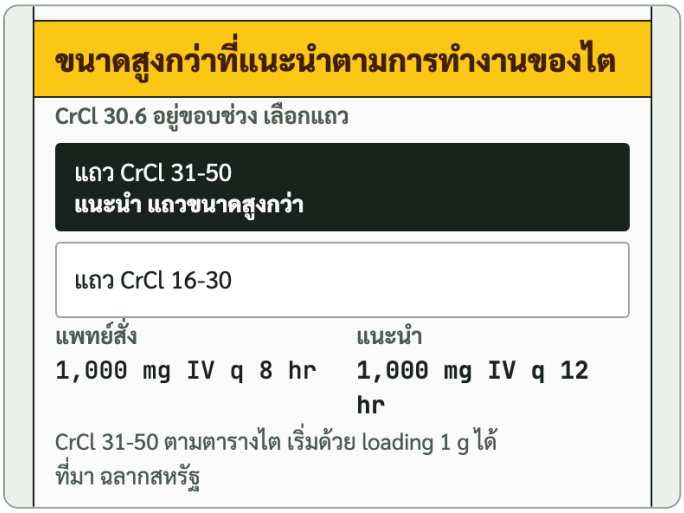
RESULTS ทดลองใช้

แถบผลและป้ายเตือน

แถบหรือป้าย	ความหมาย
แถบสีพื้น	ขนาดเหมาะกับการทำงานของไตแล้ว หรือไม่ต้องปรับขนาด
แถบเหลือง	ขนาดสูงกว่าที่แนะนำ หรือขนาดต่อวันเท่ากันแต่ช่วงห่างต่างจากที่แนะนำ
แถบฟ้า	ขนาดต่ำกว่าที่แนะนำ
แถบชมพู	ผู้ป่วยฟอกเลือดที่ขนาดให้ตามรอบฟอก จอเทียบเองไม่ได้ ให้เภสัชเทียบกับคำสั่งแพทย์
ยังไม่รองรับ	ไม่มีข้อมูลจากแหล่งที่ใช้ จอไม่เสนอขนาด (Amoxicillin-clavulanate IV ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง หรือ Acyclovir กินขนาดที่ไม่มีในตารางฉลาก)
ป้ายแดง	เกินขนาดสูงสุดในฉลาก (Ceftriaxone เกิน 4 g ต่อวัน, Acyclovir เกิน 20 mg/kg ต่อครั้ง)
ป้ายเหลือง	Amoxicillin-clavulanate กิน 875 mg ในผู้ป่วย CrCl น้อยกว่า 30 หรือฟอกไต (ฉลากสหรัฐห้าม)
ข้อควรระวัง	Ceftriaxone มากกว่า 2 g ต่อวันในผู้ป่วย CrCl 15 ลงไปหรือฟอกไต (ฉลากรับรองว่าไม่ต้องปรับถึง 2 g ต่อวัน และมีรายงานพิษต่อระบบประสาท)

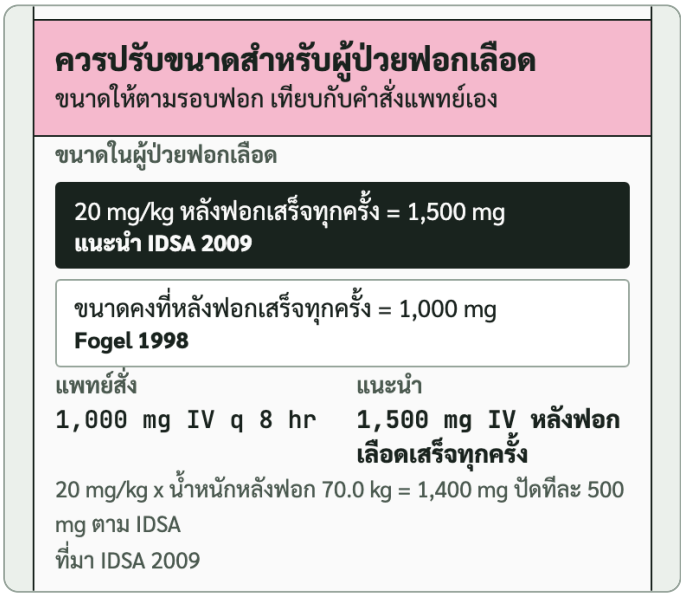
ค่าไตอยู่ขอบช่วง

ช่วง CrCl ในฉลากบางยาซ้อนกันหรือเว้นช่องว่าง เช่น Ceftazidime แถว 31-50 กับ 16-30 ค่า 30.6 ไม่อยู่แถวไหน จอแสดงสองแถวที่ติดกันให้เลือก ป้ายแนะนำอยู่ที่แถวขนาดสูงกว่า และ note เขียนว่าค่าอยู่ขอบช่วง



ผู้ป่วยฟอกเลือด

ขนาดให้ตามรอบฟอก แถบเป็นสีชมพู Cefazolin มีสองทาง คือ 20 mg/kg ตามน้ำหนักหลังฟอก ปัดทีละ 500 mg (IDSA 2009 ทางที่แนะนำ) กับขนาดคงที่ 1 g หรือ 750 mg ถ้าน้ำหนักน้อยกว่า 50 kg (Fogel 1998)



CHOICES ทดลองใช้

ตัวเลือกที่จอจะถาม

เมื่อแหล่งอ้างอิงแนะนำไม่ตรงกัน จอแสดงทุกทาง ติดป้าย แนะนำ ไว้ทางเดียว กดเลือกทางอื่นได้ ผลและ note เปลี่ยนตาม

เมื่อไร	ทางที่แนะนำ	อีกทาง
ค่าไตอยู่ขอบช่วง (ทุกยาที่แบ่งแถวตาม CrCl)	แถวขนาดสูงกว่า	แถวขนาดต่ำกว่า
Cefazolin ในผู้ป่วยฟอกเลือด	20 mg/kg หลังฟอก (IDSA 2009)	ขนาดคงที่ (Fogel 1998)
Acyclovir ในผู้ป่วย BMI 30 ขึ้นไป	คิดขนาดจาก AdjBW (Stanford 2026)	IBW (ฉลากสหรัฐ)
Acyclovir ฉีดและกิน เมื่อ CrCl ต่อ 1.73 ตร.ม. กับ CrCl ตกคนละแถว	CrCl ต่อ 1.73 ตร.ม. (ฉลากสหรัฐ)	CrCl ไม่แปลง (Stanford 2026)
Acyclovir ในผู้ป่วยฟอกเลือด	ครึ่งขนาด ทุก 24 ชม. และให้เพิ่ม 1 ครั้งหลังฟอก (ฉลากสหรัฐ)	วันที่ฟอกให้หลังฟอกเสร็จ (Stanford 2026)

แก้ขนาดที่แนะนำใน note

กดเปิด **แก้ขนาดที่แนะนำใน note** ใต้ผลของยา แก้ขนาดและช่วงห่างได้ ช่องแนะนำจะเขียนว่า (เภสัชปรับเอง) และ note มีข้อความ (เภสัชปรับจากที่แนะนำ) ต่อท้าย กด **ใช้ค่าที่แนะนำ** เพื่อยกเลิก



ล้างข้อมูล

กด **ล้างข้อมูล** ครั้งแรก ปุ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มเขียนว่า กดอีกครั้งเพื่อล้างทั้งหมด กดซ้ำภายใน 4 วินาทีจึงล้าง ถ้าไม่กด ปุ่มกลับเป็นเหมือนเดิม ล้างแล้วเหลือการ์ดยาว่าง 1 ใบ

> เปลี่ยนผู้ป่วยทุกครั้ง กดล้างข้อมูลก่อน

RULES ทดลองใช้

กติกาการคำนวณ และที่มา

กติกา	ที่มา
CrCl เท่ากับ (140 ลบอายุ) คูณน้ำหนัก หารด้วย (72 คูณ SCr) ผู้หญิงคูณ 0.85 แสดงทศนิยม 1 ตำแหน่ง และใช้ค่าที่แสดงจัดแถว	Cockcroft 1976, MDCalc
น้ำหนักในสูตรตาม BMI ทศนิยม 1 ตำแหน่ง (น้อยกว่า 18.5 น้ำหนักจริง, 18.5 ถึงน้อยกว่า 25 IBW, 25 ขึ้นไป AdjBW)	Winter 2012 ตามที่ MDCalc ใช้
IBW ชาย 50 หญิง 45.5 kg บวก 2.3 kg ต่อทุกนิ้วที่สูงเกิน 60 นิ้ว ไม่มีค่าต่ำสุด AdjBW เท่ากับ IBW บวก 0.4 คูณ (น้ำหนักจริง ลบ IBW)	MDCalc
ไม่ปัด SCr ขึ้นในผู้สูงอายุหรือคนที่ SCr ต่ำ	Winter 2012
CrCl ต่อ 1.73 ตร.ม. ใช้กับ Acyclovir ทั้งฉีดและกินเท่านั้น พื้นที่ผิวกายสูตร Mosteller	ฉลาก Acyclovir สหรัฐ, Mosteller 1987
Acyclovir นับว่าอ้วนเมื่อ BMI 30 ขึ้นไป	Stanford 2026
ผู้ป่วยฟอกไตไม่คิด CrCl ผู้ป่วยฟอกเลือดคิดขนาดตามน้ำหนักจากน้ำหนักหลังฟอก APD ใช้ขนาดเดียวกับ CAPD	กติกาของเครื่องมือ
ปัดขนาด Acyclovir IV ทีละ 50 mg ค่ากึ่งกลางปัดขึ้น	กติกาของเครื่องมือ
Acyclovir กิน ความถี่ 5 ครั้งต่อวัน คิดขนาดต่อวันเป็น 5 เท่า คำสั่ง q 4 hr นับเป็น 6 ครั้งต่อวัน	ฉลาก Acyclovir ชนิดกิน (every 4 hours, 5x daily)
Cefazolin ในผู้ป่วยฟอกเลือด 20 mg/kg ปัดทีละ 500 mg ค่ากึ่งกลางปัดขึ้น คิดจากน้ำหนักหลังฟอก	IDSA 2009 (ใช้น้ำหนักหลังฟอกเป็นกติกาของเครื่องมือ)

SOURCES ทดลองใช้

แหล่งของยาแต่ละตัว

ยา	ไม่ฟอกไต	ฟอกเลือด HD	CAPD, APD
Ceftriaxone IV	ไม่ต้องปรับถ้าไม่เกิน 2 g ต่อวัน ถ้าตับผิดปกติร่วมกับ CrCl 30 ลงไป แนะนำไม่เกิน 2 g ต่อวัน (ฉลากสหรัฐ)	ไม่ต้องให้เพิ่มหลังฟอก (ฉลากสหรัฐ)	ไม่ต้องให้เพิ่ม (ฉลากสหรัฐ)
Cefazolin IV	4 ช่วง CrCl (ฉลากสหรัฐ, SmPC อังกฤษ)	IDSA 2009 หรือ Fogel 1998	1 g ทุก 12 ชม. (Hamilton 2016 มีแหล่งเดียว)
Ceftazidime IV	ตารางไต 5 ช่วง (ฉลากสหรัฐ)	loading 1 g แล้ว 1 g หลังฟอก (ฉลากสหรัฐ)	loading 1 g แล้ว 500 mg ทุก 24 ชม. (ฉลากสหรัฐ)
Acyclovir IV	4 ช่วง CrCl ต่อ 1.73 ตร.ม. (ฉลากสหรัฐ)	ครึ่งขนาด ทุก 24 ชม. (ฉลากสหรัฐ หรือ Stanford 2026)	ครึ่งขนาด ทุก 24 ชม. (ฉลากสหรัฐ)
Acyclovir กิน	ขนาดปกติ 3 แบบตามตาราง 3 ของฉลาก (ฉลากสหรัฐ)	แถว 0-10 และให้เพิ่ม 1 ครั้งหลังฟอก (ฉลากสหรัฐ)	แถว 0-10 ไม่ต้องให้เพิ่ม (ฉลากสหรัฐ)
Amoxicillin-clavulanate IV	3 ช่วง CrCl (SmPC อังกฤษ)	SmPC อังกฤษ	ยังไม่รองรับ
Amoxicillin-clavulanate กิน	3 ช่วง CrCl (SmPC อังกฤษ)	SmPC อังกฤษ	250/125 mg ทุก 12 ชม. (Hamilton 2016 มีแหล่งเดียว)

REFERENCES ทดลองใช้

อ้างอิง

- ฉลากยาจาก DailyMed (U.S. National Library of Medicine) Ceftriaxone (Hikma), Cefazolin (Hikma), Ceftazidime (Tazicef, Hospira), Acyclovir sodium (ProPharma), Acyclovir ชนิดกิน (Acyclovir Tablets USP, Zydus) และ Amoxicillin-clavulanate ชนิดกิน เข้าถึง 8 พฤศจิกายน 2569
- เอกสารกำกับยาอังกฤษ (SmPC) จาก electronic medicines compendium (emc) Co-amoxiclav 1000/200 mg IV ฉบับ 23 กรกฎาคม 2026, Co-amoxiclav 500/125 mg ชนิดกิน ฉบับ 9 กันยายน 2026 และ Cefazolin 2 g ฉบับ 22 เมษายน 2026
- Mermel LA และคณะ. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter-related infection, 2009 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2009;49(1):1-45.
- Fogel MA และคณะ. Cefazolin in chronic hemodialysis patients, a safe, effective alternative to vancomycin. Am J Kidney Dis 1998;32(3):401-9.
- Hamilton Health Sciences. Table for renal dosage adjustment (antimicrobials). Hamilton, Canada, 2016.
- Stanford Health Care. Antimicrobial Dosing Reference Guide. ABX Subcommittee อนุมัติ สิงหาคม 2026.
- Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron 1976;16(1):31-41.
- Winter MA, Guhr KN, Berg GM. Impact of various body weights and serum creatinine concentrations on the bias and accuracy of the Cockcroft-Gault equation. Pharmacotherapy 2012;32(7):604-12.
- MDCalc. Creatinine Clearance (Cockcroft-Gault Equation). เข้าถึง 8 พฤศจิกายน 2569.
- Mosteller RD. Simplified calculation of body-surface area. N Engl J Med 1987;317(17):1098.

ทดลองใช้ ขนาดยาในเครื่องมือนี้ยังไม่ผ่านการตรวจของเภสัชกรผู้ตรวจ ใช้ช่วยคิดเท่านั้น ตรวจกับคำสั่งแพทย์และแหล่งอ้างอิงของโรงพยาบาลทุกครั้ง